

搭载高峰的坞口： 等吊车的车停在哪里， 决定吊车排队会不会 传到全厂

吊车作为坞的资源、ρ 曲线、“在哪里等”的机理、H2 的下降段与候选坞口命题

Dock-mouth blocking at erection peaks: crane utilisation, waiting position and dock-road granularity

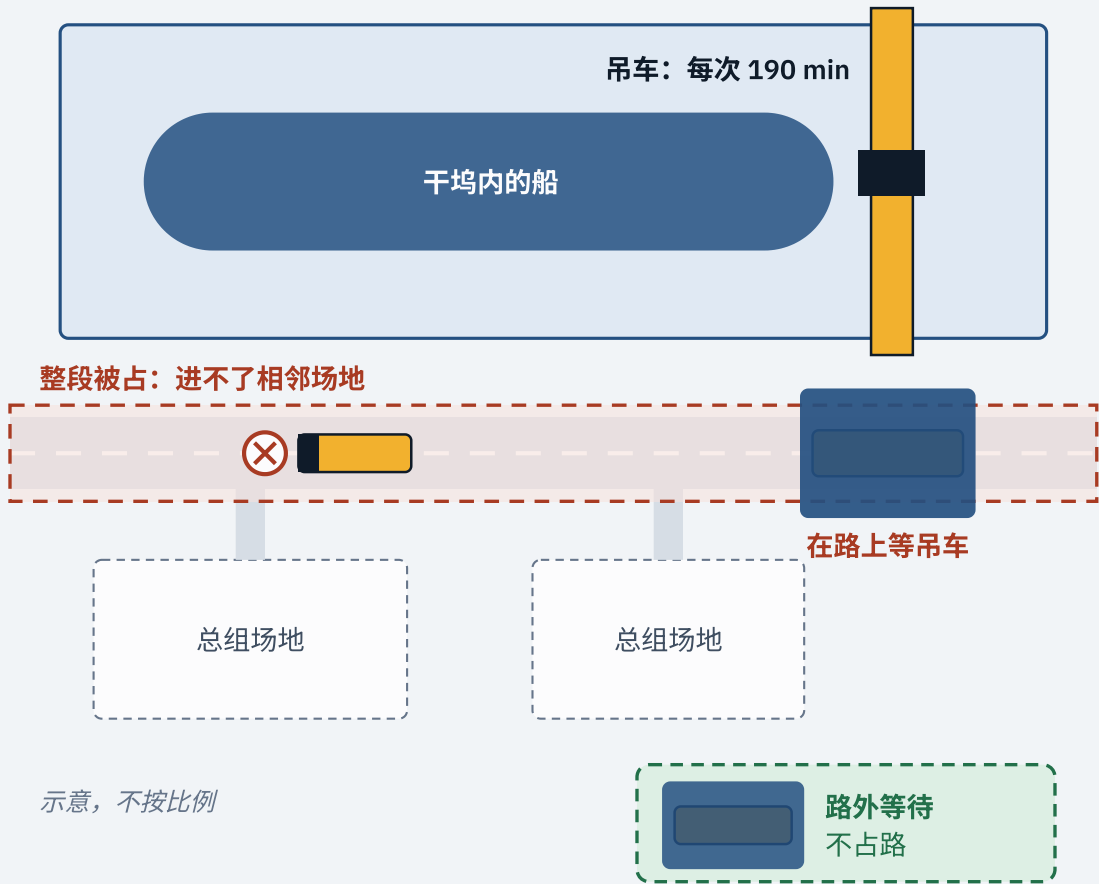
Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

依据：thesis-core 83c16bf (T20-T21, 已复核)

研究宣言 v1 · 作者审核意见 (2026-10-09)

坞口 = 吊车 + 坞前停靠路段（串联）



一分钟看完这项分项研究

1

问题

搭载高峰时，坞口（吊车与坞前停靠路段串联）什么时候成为全厂瓶颈？研究宣言把 H1 第 3 段写成条件：取决于等吊车的车是否堵住通往其他停靠点的通道。

2

已有读数

吊车按清单计为坞的资源，搭载按吊车节拍放出。两厂 ρ 曲线上，整条路径预约（路外等待）的平台不随 ρ 变；逐段申请（参照规则：瞬移疏解）过了 $\rho \approx 0.85$ 下降，玉浦 $\rho = 0.97$ 时 -28% 且没有平台。

3

机理与建模选择

差别在车在哪里等。下降目前只在“瞬移疏解 + 道路161 整段一个资源”下出现；作者探针按停靠点分段后， $\rho = 0.97$ 的逐日下降由约 -20% 减到约 -5%。影像核对后，分段闭塞是 T22 起玉浦的主情景。

4

接下来

T22：无瞬移的安全放行与“不疏解”开关、坞前道路分段、吊车饥饿率；T25：三资源小网络给出门槛 ρ^* ；T26：浮坞与有限待命区 $K_0(S)$ 。物理规则下对照仍在时，配上坞口命题。

要检验的一句话：吊车排队会不会传到全厂，看等吊车的车排在哪里。

汇报顺序(点击跳转)

1

问题与定位

服务的宣言条目：H1 第 3 段、H2、候选坞口命题、H7

p. 4

2

吊车与 ρ 曲线

吊车清单、搭载节拍、工作点；两种规则的 ρ 曲线

p. 5

3

机理与建模选择

车在哪里等；瞬移疏解与整段道路；作者探针

p. 7

4

下降何时出现(H2)

坞口的下降读数；三个开关；T4 小网络

p. 10

5

坞口命题与浮坞

阻塞造成的饥饿；三资源小网络；浮坞与 H7

p. 12

6

进度、计划与期刊

已成立与进行中；任务与产出；候选期刊

p. 14

问题与定位：第 3 章坞口节, 服务 H1 第 3 段、H2、候选坞口命题与 H7 的浮坞案例

搭载高峰下, 吊车的排队经由什么通道变成全厂的运力损失?车在哪里等、坞前道路怎样分段, 能把它挡在坞口?

宣言条目	原文（研究宣言 v1）	本研究给出
H1 第 3 段	坞口是否成为全厂瓶颈，取决于等吊车的车是否堵住通往其他停靠点的通道，即在哪里等、坞前道路是否分段使用。	ρ 曲线 × 两种等待位置 × 两种道路粒度
H2	只要多出来的车占用网络资源，越过 K_0 后吞吐下降， K_0 随待命区容量 S 右移。	坞口的下降读数；三个开关的扫描；T4
候选命题	坞口命题：名义负荷 $\rho < 1$ 时，阻塞造成的饥饿使系统失稳；路外等待或坞前道路分段使用时恢复稳定。	三资源小网络与吊车饥饿率
H7 案例	浮坞巨型分段的多车联运。	浮坞情景（码头侧汇点 + 浮吊）

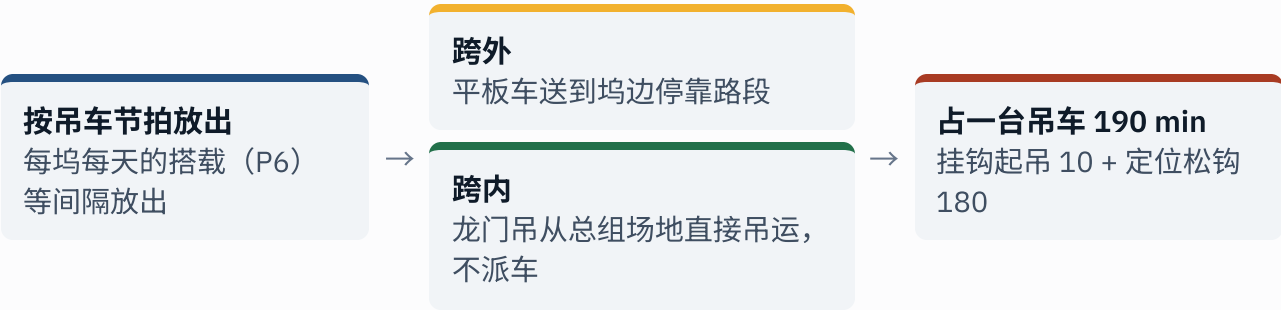
相关论断：C2 的下降段在“等待挤占道路时”出现；C3 的交通编排包括等待点与闭塞粒度。每个结论只写一次适用条件：交通规则、任务量口径、资源粒度、船厂与地图版本（宣言第 5 节）。

来源：研究宣言 v1 第 2 节（C2、C3）、第 3 节（H1、H2、H7）、第 4 节（T4 与候选坞口命题）、第 5 节（表述规则）。宣言条目的英文、韩文为忠实翻译，中文为准。

吊车是坞的资源：搭载按吊车节拍放出，跨内吊运占吊车、不占路

船厂·坞	计入的吊车（起重量 ≥ 100 T）	台数
玉浦·1号干坞	900 t 龙门吊、200 t 悬臂吊	2
玉浦·2号干坞	900 t 龙门吊	1
烟台·1号干坞	2 万 t 桥吊（泰山吊）、370 t 龙门吊	2
烟台·2号干坞	370 t 龙门吊	1

低于 100 t（平均分段重）的悬臂吊、塔吊不计；烟台两台 370 t 龙门吊的逐坞分配为情景设定。玉浦龙门吊跨度：1 号干坞 206 m（Riviera 2014）、2 号干坞 148 m（The Motorship）。



$$\rho = P6/\text{日} \times 190 \text{ min} \div (n_{\text{crane}} \times 960 \text{ min})$$

三台吊车每天至多搭载 $3 \times 960 \div 190 = 15.2$ 个

0.88 (0.78-0.97)
玉浦：P6 = 2 × 20 艘 × 100 个 ÷ 300 = 13.3 个/日（区间 11.9–14.7）。20 艘为 2025 年 LNG 船交付（IR 推算），100 为大宇专利“通常 90–110 个”的中值，2 倍为高峰日。**这是情景读数，不写进 H1**（作者 2026-10-09 定）。

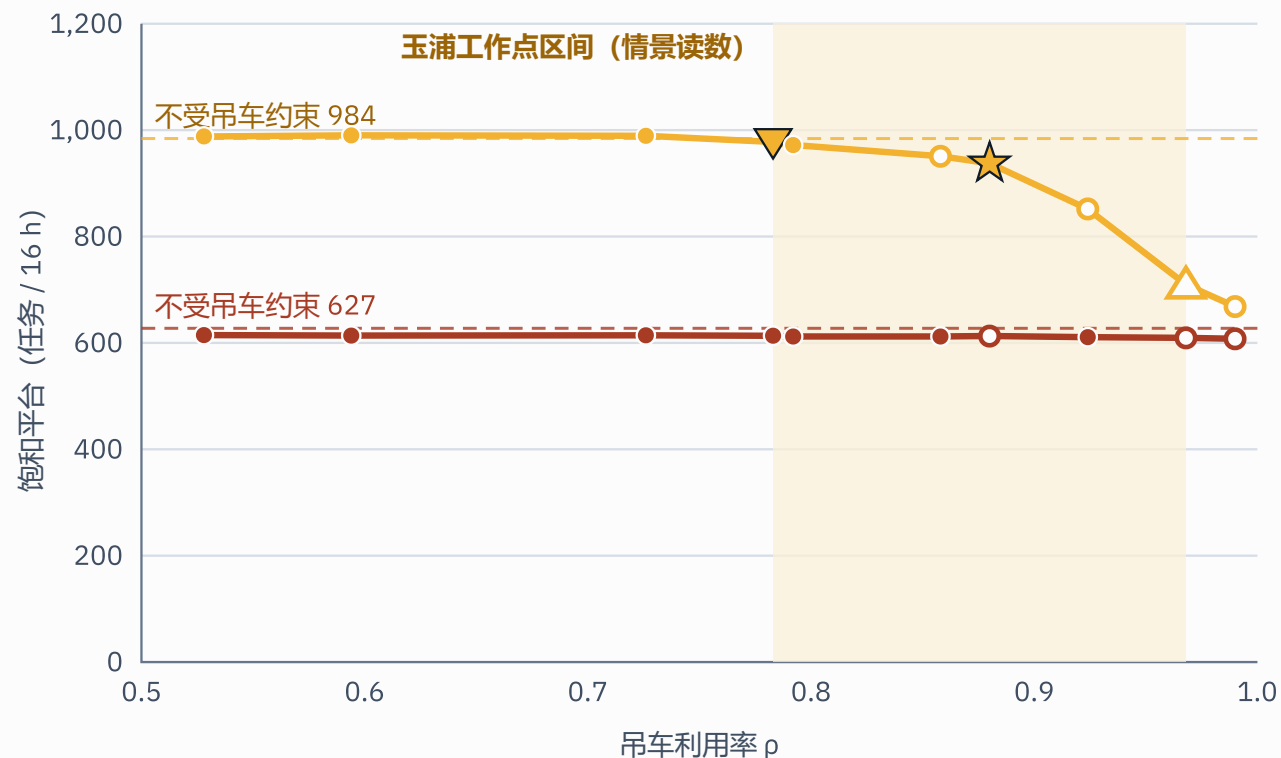
0.13
烟台：按公开产量折算 P6 = 2 个/日，吊车远不紧。

12.5%
玉浦跨内吊运的份额：区域018 → 1 号干坞、区域014 → 2 号干坞（地图跨区覆盖 ≥ 0.5）；烟台没有。

来源：thesis-core 83c16bf, T20 报告第 1 节（吊车清单：韩华海洋官网 Facilities；中集来福士 2012 年环评公告；Hoist Magazine 2008），T21 报告第 2–3 节，t21_span.csv、t21_p6.csv。吊车周期取自 ZhangSG2025 第 2525–2528 行（另一座船厂）；每艘搭载单元：大宇专利 KR20090050364A、Roh & Lee 2006 第 116 页（89 个）；年产船数由韩华海洋 IR 推算。

ρ 曲线:整条路径预约的平台不随 ρ 变;逐段申请 (参照规则:瞬移疏解)过了约 0.85 开始下降

玉浦 烟台



608-615

整条路径预约 (路外等待) 的平台, 全部 ρ 档; 不受吊车约束时 627

≤ ±1.2%

逐段申请 (参照规则) 在 $\rho \leq 0.79$ 时相对不受吊车约束的 984

-4.7% / -27.9%

$\rho = 0.88$ (主值, 稳态) / 0.97 (区间上端, 8 天内持续下降、没有平台)

1.46-1.47

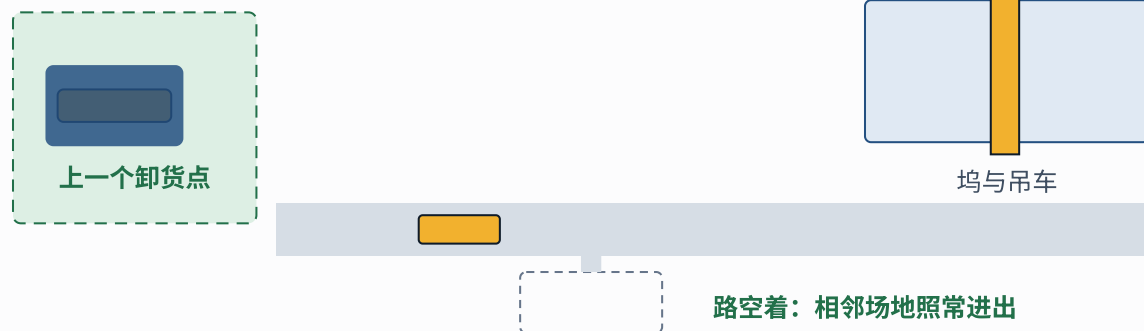
P6 固定的线性规划坞口裕度, 各 ρ 下几乎不变: 上界看不到排队造成的时间阻塞

■ 整条路径预约 ■ 逐段申请·参照规则 (瞬移疏解) ○ 空心 = 非稳态

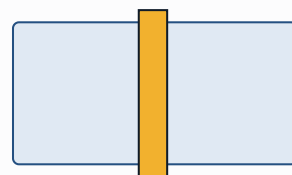
来源: thesis-core 83c16bf, results/t21_report_9eb8bf099d3a/t21_rho.csv 与 ρ 批次 1b06c6d46f0d (玉浦)、87d02d32bc13 (烟台)。条件: 玉浦派生图 rev 1825、烟台 r396; MY-B 流向组合 (Roh & Cha 2011; 日任务量为 4 台车子集, Yim 2008, 全厂口径每天 300-600 个, Yim 2008、Shen et al. 2018, 由 T22 重跑), P6 按吊车节拍, 含跨内吊运; 饱和档 8 天, 平台 = $K = 100-150$ 的均值, 10 个种子; 道路161 整段一个资源; 逐段申请为参照规则 (瞬移疏解 900 s)。空心点: $K = 100-150$ 中至少一档不满足稳态判据 (组合偏移 ≤ 2%, 逐日趋势 ≤ 5%)。

机理：差别在车在哪里等——在上一个卸货点(路外)，还是在坞前道路上

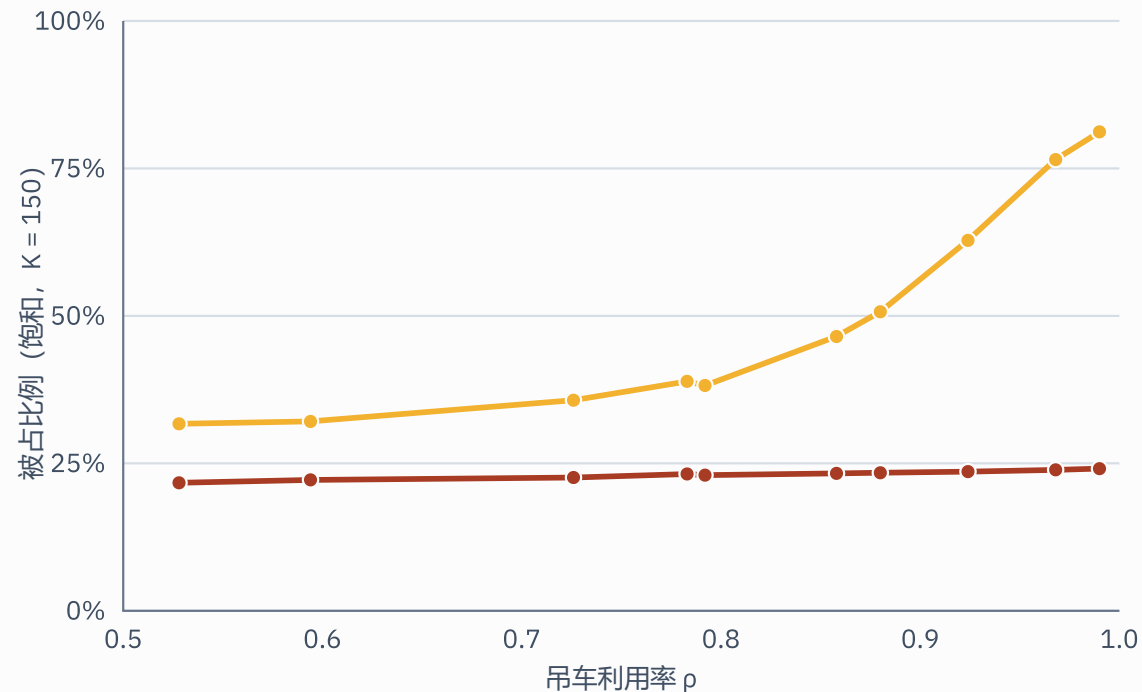
整条路径预约：吊车时段与路径一起订好



逐段申请（参照规则）：到坞边再申请吊车



整段被占



■ 整条路径预约 ■ 逐段申请（参照规则）

- **代价转到路外：** $\rho = 0.88$ 、 $K = 150$ 时，预约的车每天在路外等吊车 820 min（逐段 430 min），坞前停靠路段只被占约 23%
- **跨内吊运**（同一 $\rho = 0.86$ ，12.5% 的 P6 不派车）：坞前等吊车 -29% / -25%，停靠路段被占约 -10%，平台不变（951 对 952）。强度由 ρ 决定，跨内比例只调节路上排队的车

下降目前依赖两个建模选择:死锁时瞬移疏解,与 1.1 km 的道路161 整段算一个资源

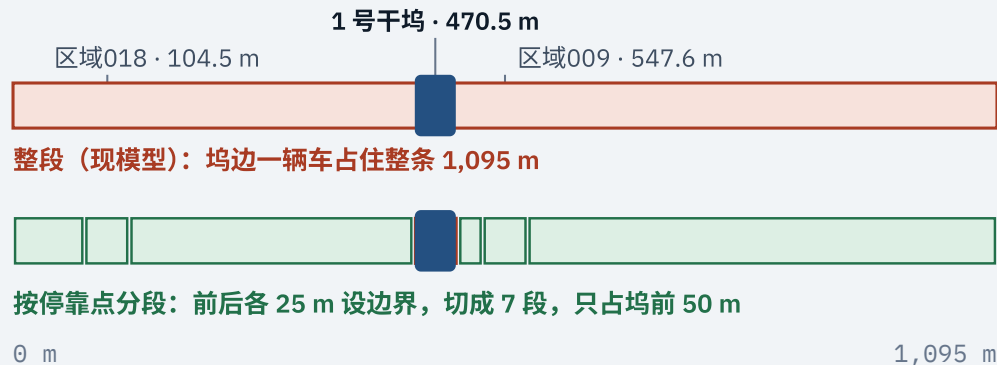
① 瞬移疏解:逐段申请每天的死锁次数(玉浦主情景)

26常规日 ($K = 40$)**83**高峰日 ($K = 150$)**1,911**饱和, $K = 100$ **2,657**饱和, $K = 150$

每次死锁至少让一辆车让出全部资源、离开路网 900 s。 $K = 100$ 时至少 478 车·时/日不在路网上,占全天车时的 30%。

逐段的平台 984, 以及 ρ 曲线上的下降,都是在这一规则上读出的;它只作参照,不单独支撑 C 或 H 的结论(宣言第 5 节第 2 条)。

② 道路161:长 1,095 m、宽 9 m, 路边 3 个停靠点



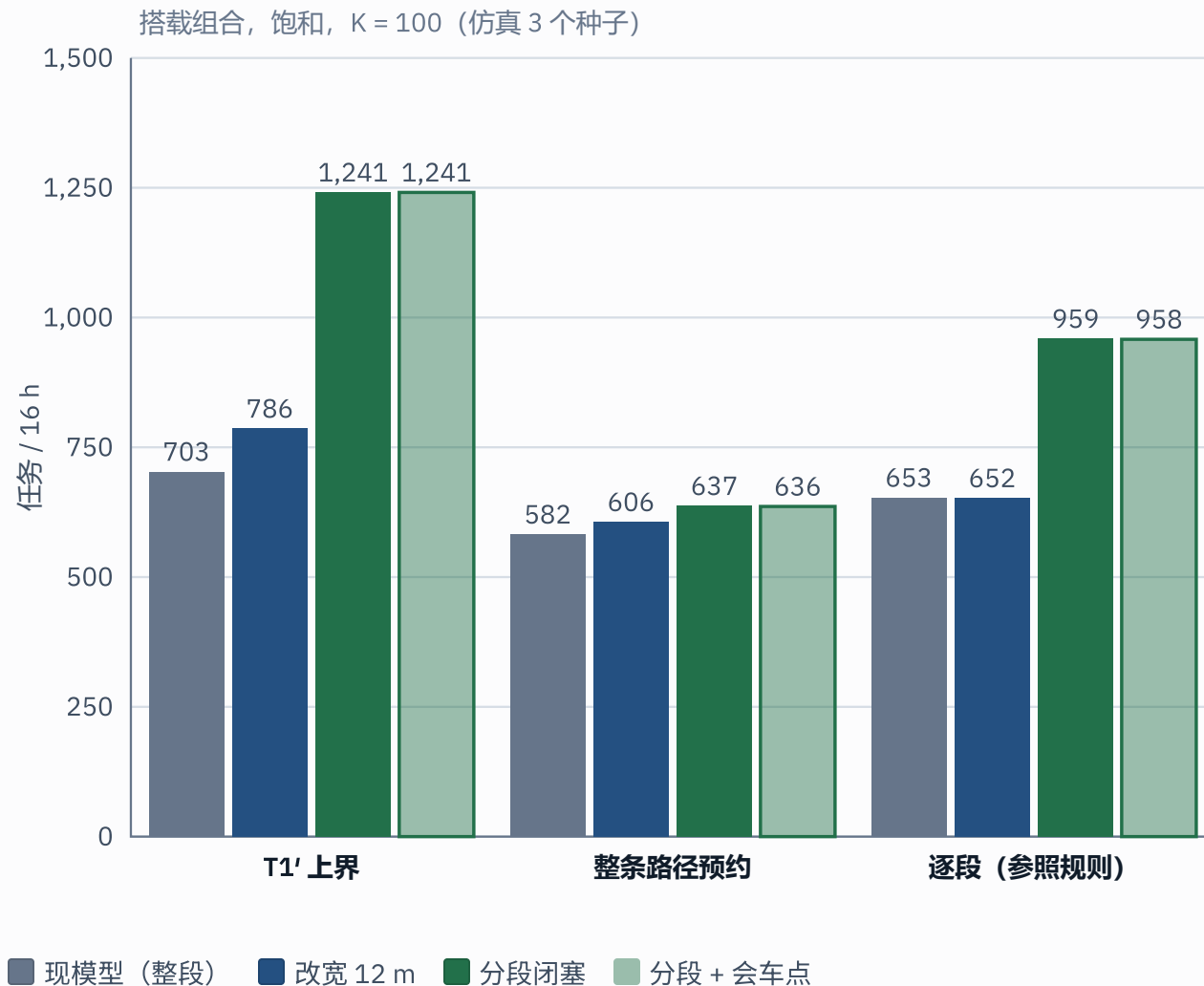
整段 (现模型): 坞边一辆车占住整条 1,095 m

按停靠点分段: 前后各 25 m 设边界, 切成 7 段, 只占坞前 50 m

分段借自铁路闭塞区段 (UIC 2013); 地下矿山的单车道巷道也按闭塞区段管理 (Eustace et al. 2021)。

作者影像核对 (2026-10-09): 车在坞边卸货或等吊车时, 相邻总组场地可以进出。T22 起, 按停靠点分段 (section = "stops") 是玉浦的主情景, 整段作对照。

作者探针: 坞口主导时, 按停靠点分段的作用大于改宽 (3 个种子, 雏形)



- **分段闭塞**: T1' 703 → 1,241 (+77%) ; K = 100 时预约 +10%, 逐段 (参照规则) +47%
- **改宽到 12 m**: T1' +12%, 预约 +4%, 逐段 0; 分段后再加会车点: 没有再增加
- **$\rho = 0.97$ 、K = 120**: 逐段的逐日趋势 -21%、-44%、-1% → -7%、-2%、-7%, 即约 -20% → 约 -5%, 落在 $\pm 5\%$ 稳态容差的边界上; 预约在所有变体下都不下降

两个干扰 (审核意见原文要点)

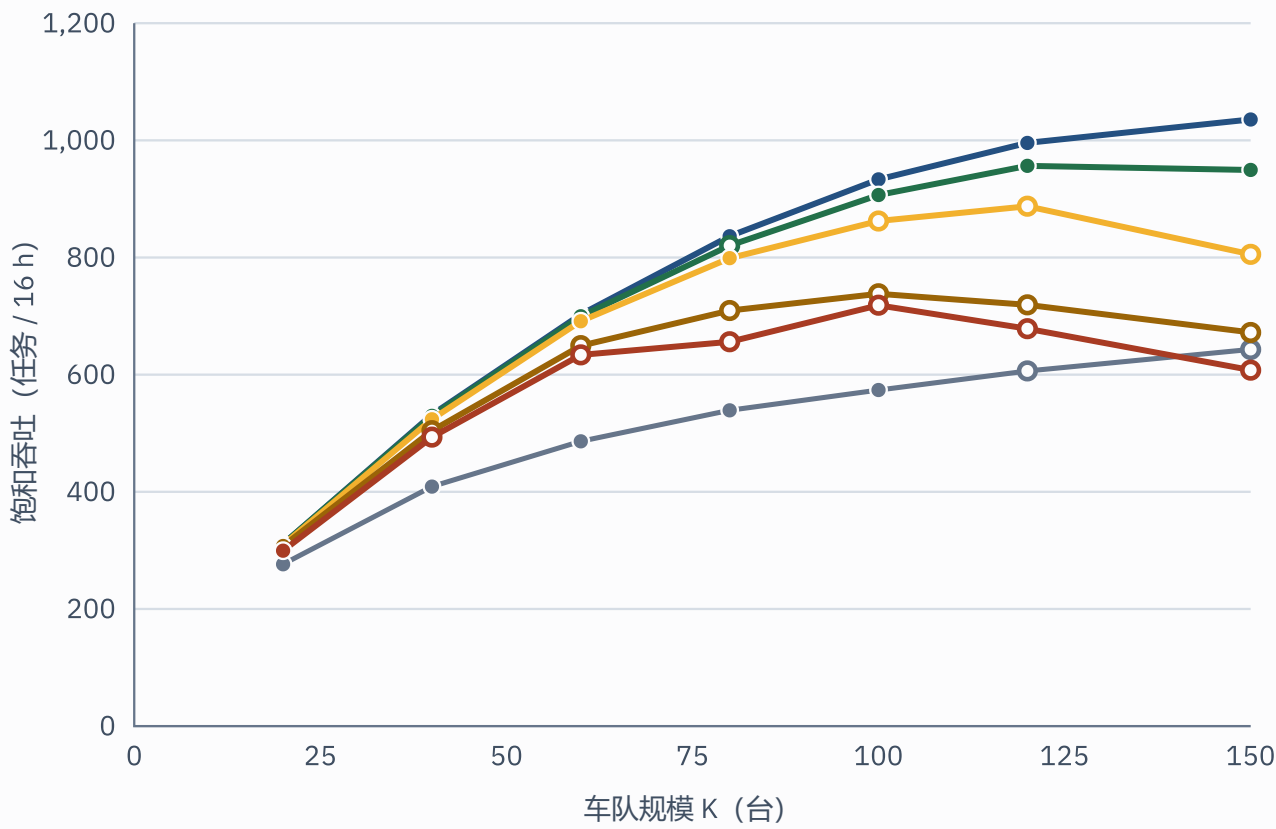
- ① 分段没有加方向锁, 死锁增多 ($\rho = 0.97$ 时 1,752 → 2,329 次/日), 逐段的增幅里有瞬移的贡献, 只有预约的变化可以直接当数用;
- ② 吊车空闲的原因未核: 可能正是坞边那辆车被瞬移走了。

加强: T22 在分段上加方向锁并换无瞬移规则重跑, 并诊断被瞬移的车是否正停在坞边; T25 用 10 个种子与完整 K 网格做成第一张改造表。

来源: 作者审核意见 (2026-10-09) 附录 A, 数字由 make_data.py 从其表格读出: thesis-core 83c16bf 的代码不改一行, 玉浦派生图 rev 1825; 上界 10 个种子, 仿真 3 个种子 (101-103)。搭载组合: P6 15%、饱和、K = 100、4 天; 吊车节拍: $\rho = 0.97$ 、K = 120、8 天。变体: 改宽 = 道路 161 由 9 m 改 12 m; 分段 = 3 个停靠点前后各 25 m 设边界、无方向锁; 会车点 = 分段后两段长间隔中部各加 60 m 不限宽段。

H2 下降何时出现:等吊车的车占着路时,饱和吞吐随车数先升后降

玉浦 烟台



逐段申请 (参照规则): ■ $\rho = 0.53$ ■ $\rho = 0.88$ ■ $\rho = 0.92$ ■ $\rho = 0.97$ ■ $\rho = 0.99$

-- 整条路径预约, $\rho = 0.99$ ○ 空心 = 非稳态

在路外等待、规则无死锁时,吞吐随车数单调不降,表现为平台。只要多出来的车占用网络资源,越过 K_0 后吞吐下降, K_0 随待命区容量 S 右移。

船厂	吊车负荷	K 增大时的吞吐 (逐段, 参照规则)
玉浦	$\rho = 0.97$	738 $\rightarrow$ 719 $\rightarrow$ 672 ($K = 100 / 120 / 150$)
玉浦	$\rho = 0.99$	719 $\rightarrow$ 608 ($K = 100 \rightarrow 150$)
烟台	$\rho = 0.92$	480 $\rightarrow$ 291 ($K = 40 \rightarrow 150$)
烟台	$\rho = 0.99$	349 $\rightarrow$ 209 ($K = 40 \rightarrow 150$)

整条路径预约 (路外等待、无死锁): 两厂每一档 ρ , 吞吐都随 K 单调上升 ($K = 20-150$)。

下降的读数非稳态、来自逐段申请 (参照规则:瞬移疏解), 玉浦的还依赖道路161 整段占用; 它们不单独支撑 H2, 标出的是无瞬移规则下要去扫的位置 (T22、T26)。

来源: 研究宣言 v1 第 3 节 H2 (引文); thesis-core 83c16bf ρ 批次 1b06c6d46f0d、87d02d32bc13 (饱和档, 8 天, 10 个种子均值); 表中数字与作者审核意见第 2.5 节一致 (make_data.py 逐项核对)。其余条件同 ρ 曲线页。空心点: 该 K 不满足稳态判据。

H2 的判据:在无瞬移的规则下逐一扫三个开关;T4 先在单车道走廊加待命区上证明

① 待命区容量 S

空闲与等待的车超出 S 时占用路边 T26

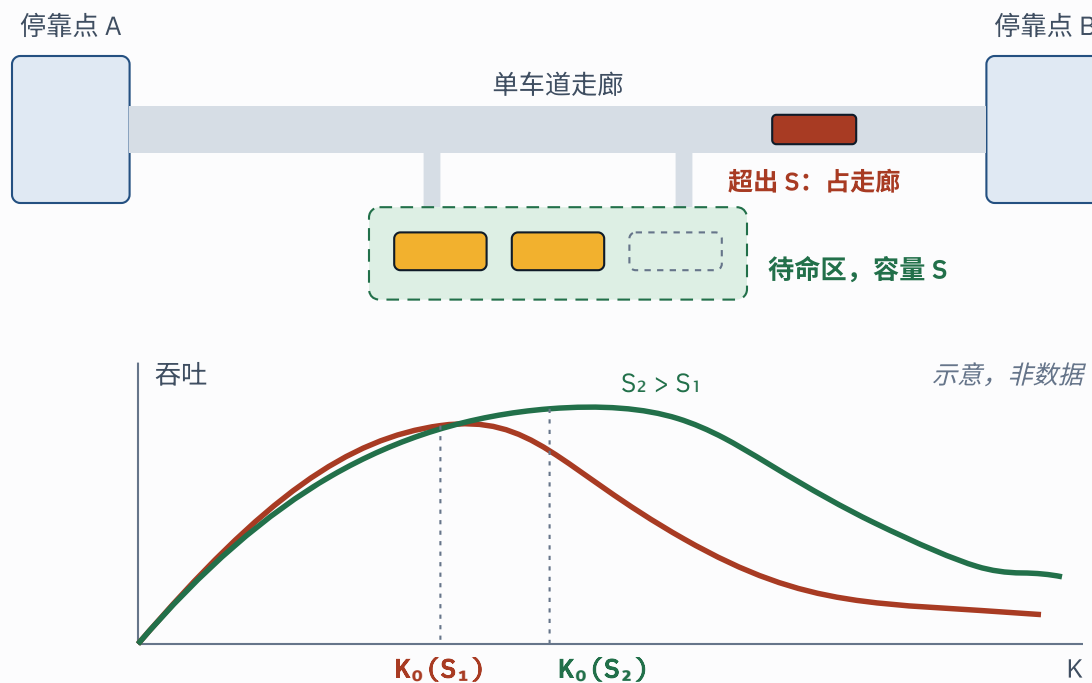
② 疏解方式

安全放行 segment_safe (Banker 型死锁避免, 车不离开路网, 对应现场信号员的放行, KED Global 2024) ; 不疏解: 卡住的车一直占着路 T22

③ 等吊车的位置

路外 (预约到坞、坞前待命位) 或坞前道路上; 道路整段或按停靠点分段 T22 · T25

成立: 得到加车反伤的条件, 以及“待命区值几台车”。**不成立:** 给出冗余度指标, 即边际吞吐与自由流边际之比。好的编排能推迟 K_0 。



T4 非单调性 (宣言第 4 节): 单车道走廊加容量为 S 的待命区, 贪心放行下, $K > K_0(S)$ 时吞吐严格下降。证法: 样本路径构造。产出: 第 5 章的设计规则“待命区值几台车”。

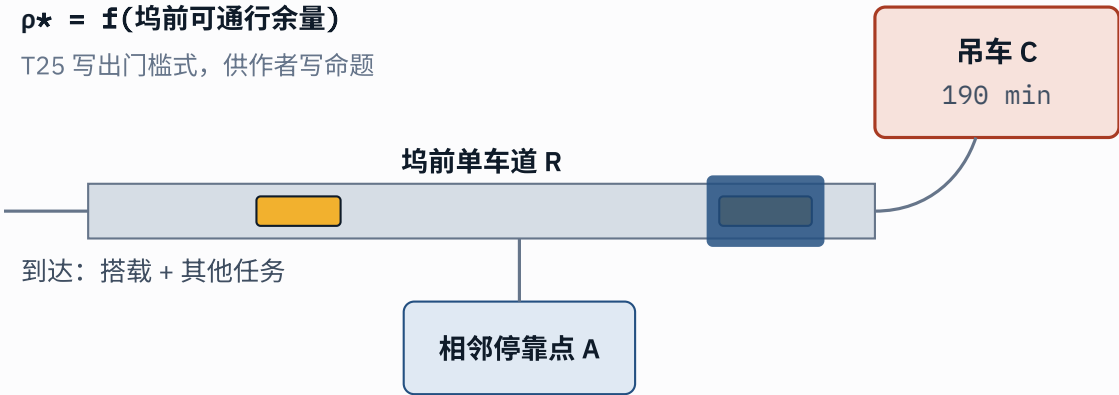
候选坞口命题:名义负荷 $\rho < 1$ 时,阻塞造成的饥饿也能让系统失稳

- **失稳的通道**: 等吊车的车堵住通往其他停靠点的通道 → 后续搭载到不了坞, 吊车因上游被堵而空闲 → 有效能力小于 1, 名义 $\rho < 1$ 也失稳
- **恢复稳定**: 等待在路外 (预约规则、坞前待命位), 或坞前道路分段使用 → 稳定区间恢复到 $\rho < 1$
- **观测量**: 吊车饥饿率, 即吊车空着、同时有已放出未开吊的搭载的时间比例, 另报其中车被路网卡住的部分 (T22)

理论来源	文献	用法
带阻塞的排队网络	Onvural 1990; Balsamo et al. 2001 待核	理论支撑
名义负荷 < 1 仍因策略失稳	Kumar & Seidman 1990; Lu & Kumar 1991; Rybko & Stolyar 1992 凭记忆, 待核	类比与迁移来源
流体模型	Dai 1995 待核	证明工具

$\rho^* = f(\text{坞前可通行余量})$

T25 写出门槛式, 供作者写命题



写法: 本文把带阻塞排队网络中“阻塞造成饥饿”的机理推广到吊车与独占道路串联的坞口。状态: 宣言列为候选, 视 T22 第 2 项的结果再定。

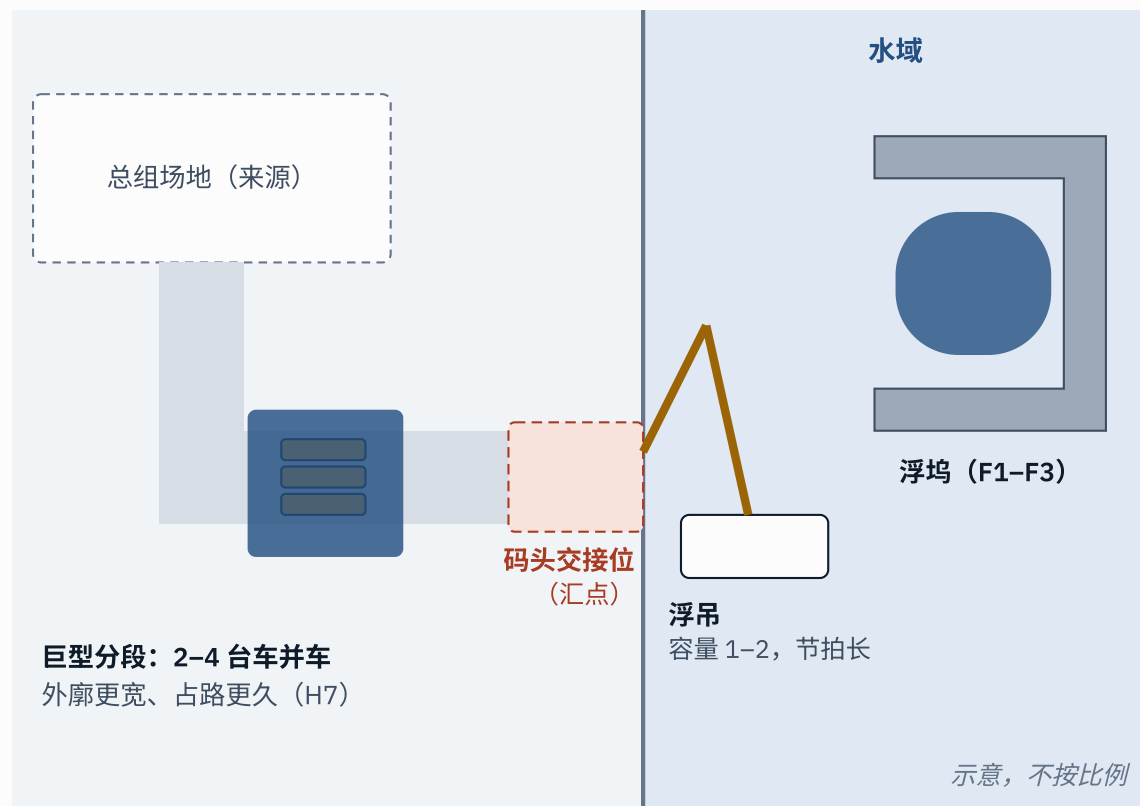
比同领域最接近的工作多了什么: ZhangSG2025 把龙门吊调度与平板车调度作为两个问题分别求解; 这里把吊车节拍与载货车独占道路放进同一个仿真、同一个上界 (T1' 吊车行), 读出两者串联时的坞口瓶颈。同领域是否已有联合的占路模型, 文献库正在核对 (T24)。

来源: 研究宣言 v1 第 4 节 (候选); 作者审核意见第 2.2 节加强写法第 2 条与附录 B (迁移来源与理论, 证据等级照录); runs/2026-10-09_T22_prompt.md 第 2.4 节 (吊车饥饿率); T20 报告第 7 节、T21 报告第 7 节 (与 ZhangSG2025 的对比)。

浮坞：玉浦有 3 座，建模为“码头侧汇点 + 浮吊资源”；巨型分段的多车联运是 H7 的案例

- **3 座浮坞**：韩华海洋 4Q24 IR 第 29 页“Floating Dock : 3EA”；影像标注 (rev 1833) F1 约 457 × 82 m、F2 约 360 × 77 m、F3 约 472 × 80 m，F1、F3 内是在建集装箱船
- **与基础情景一致**：LNG 船进 1、2 号干坞（作者确认；1 号坞同时建 4 艘，首尔新闻 2024、韩华 2025）；33 艘商船都进干坞时 $\rho = 1.29-1.60$ ，超过吊车能力
- **模型**：来源 = 靠近码头的总组场地；汇点 = 码头前沿交接位（停靠路段）；浮吊 = 容量 1-2、节拍长的资源，复用吊车代码
- **巨型分段**：2-4 台车并车联运，外廓更宽、占路更久，空车回程成队 → H7，与 MY-B 的协同运输衔接

工法属一般知识，进模型前逐项找公开原文 (T24)，含“每艘约 10 个巨型分段”；基础情景不变，浮坞流单列 (T26)。



已成立的与进行中的：每项后续任务都对应论文的一张图或一节

内容	状态	产出（论文位置）
吊车作为坞的资源、搭载按吊车节拍、跨内吊运；T1' 吊车行与窗口边界项（两厂 17,760 个占路点无一超出）	已成立 · T20-T21	第 3 章方法节与参数表
两厂 ρ 曲线：整条路径预约与逐段申请（参照规则），道路整段	已成立 · 作对照	第 3 章坞口节的对照曲线
作者探针：分段闭塞、改宽、会车点（3 个种子）	雏形	T22、T25 的设计
T22：安全放行 <code>segment_safe</code> 与“不疏解”开关；坞前道路按停靠点分段（参照规则加方向锁）；吊车饥饿率；两厂 ρ 曲线与搭载组合重画	进行中	第 3 章坞口节的机理图；H1 第 3 段的读数
T25：坞口三资源小网络（ ρ^* 与坞前可通行余量）；改造仿真：分段闭塞、坞前待命位、会车点、改宽（10 个种子、完整 K 网格）；运力—闭塞粒度曲线	待做	坞口命题的门槛式；第一张路—车汇率表（第 5 章）
T26：玉浦 rev 1833 与浮坞情景；有限待命区 S 与 $K_0(S)$	待做	H2 的 $K_0(S)$ 曲线与“待命区值几台车”；H7 浮坞案例
T24：排队网络、策略致稳、闭塞粒度的迁移来源；浮坞与巨型分段的公开资料	进行中	参考文献核对；浮坞参数

风险 物理规则与分段闭塞下，玉浦的坞口下降变弱或消失。

缓解 结论写成“在哪里等、怎样分段”的条件读数加设计杠杆，不依赖某一座船厂的门槛数字；第 6 章中坞前道路更窄、更长的船厂可以补例。

来源：00_总控/tasks.md T20–T26（2026-10-09）；reviews/T20.md、T21.md；T21 报告第 5、10 节（17,760 个点的逐例核对）；作者审核意见第 4.1 节与第 5 节（风险与缓解）。T22–T26 尚无结果，只列计划。

候选期刊:先列选项, 等坞口命题与物理规则的结果出来再定

理论向(若坞口命题证出)

Operations Research

Stochastic Systems

Queueing Systems

卖点: 阻塞造成饥饿的失稳, 门槛 ρ^* 的显式式子, 路外等待与分段使用的稳定化。

交通与运筹

Transportation Science

Transportation Research Part B

卖点: 运力区间、坞口机理与命题, 作为第一篇论文(第3章)的一节, 或独立成文。

应用向

IISE Transactions

Transportation Research Part E

European Journal of Operational Research

卖点: 等待位置、分段闭塞与浮坞的设计规则, 改造相当于几台车。

作者审核意见第 4.2 节对第一篇论文的建议: 主投 TR-E 或 IISE Transactions; 补上 T1' 的可达性与坞口命题的证明后, 冲 TR-B 或 Transportation Science, 题目可加 “and dock-mouth instability”。都是选项, 到时由作者决定。

参考文献(1/2)

1. Balsamo, S., de Nitto Personè, V., Onvural, R. (2001). *Analysis of Queueing Networks with Blocking*. Kluwer Academic Publishers, Boston. **[待核 · to verify]**
2. Dai, J.G. (1995). On positive Harris recurrence of multiclass queueing networks: a unified approach via fluid limit models. *Annals of Applied Probability* 5(1), 49–77. **[待核 · to verify]**
3. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (2009). 드라이 도크의 LNGC 화물창 공사용 총조립 시스템발판을 이용한 선박 건조방법. Korean patent application KR20090050364A (filed 2007-11-15, published 2009-05-20).
4. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
5. Hanwha (2025-02-28). Hanwha Ocean reaches world-first milestone with 200th LNG carrier delivery (press release).
6. Hanwha Ocean (2025). 4Q24 IR presentation, p. 29 (“Dry Dock : 2EA • Floating Dock : 3EA”).
7. Hanwha Ocean. Facilities: dock dimensions and crane lists. hanwhaocean.com/en/whoweare/ig/facilities (read 2026-10).
8. Hoist Magazine (2008-05-19). Yantai Raffles' big gamble (the 20,000 t bridge crane over the 1st dry dock).
9. KED Global (2024-03-26). Report on Hanwha Ocean's block transporters (21 m × 7.5 m; signalmen at the front and back).
10. Kumar, P.R., Seidman, T.I. (1990). Dynamic instabilities and stabilization methods in distributed real-time scheduling of manufacturing systems. *IEEE Transactions on Automatic Control* 35(3), 289–298. **[待核 · to verify]**
11. Lu, S.H., Kumar, P.R. (1991). Distributed scheduling based on due dates and buffer priorities. *IEEE Transactions on Automatic Control* 36(12), 1406–1416. **[待核 · to verify]**
12. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
13. Riviera (2014-03-26). Daewoo at top of LNG tree (900 t goliath crane with a 206 m span).

参考文献(2/2)

14. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
15. Roh, M.-I., Lee, K.-Y. (2006). 초기 선체 구조 모델을 기반으로 한 선체 블록의 물량 정보 생성 및 블록 탑재 시뮬레이션. *J. Society of Naval Architects of Korea* 43(1), 103–118. doi:10.3744/snak.2006.43.1.103
16. Rybko, A.N., Stolyar, A.L. (1992). Ergodicity of stochastic processes describing the operation of open queueing networks. *Problems of Information Transmission* 28(3), 199–220. [待核 · to verify]
17. Seoul Shinmun 서울신문 (2024-08-28). Report on Hanwha Ocean's Geoje yard (“1도크는 LNG운반선을 동시에 4척 건조하는 체계”).
18. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
19. Shinailbo 신아일보 (2020-02-24). Report on Daewoo's Okpo yard (“드라이도크장 2기 ... 플로팅도크장 3기”).
20. The Motorship. Konecranes to supply Korean shipyard (900 t crane, “span over 148 m”).
21. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
22. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). 트랜스포터의 공주행 최소화를 고려한 블록 운반 계획 최적화. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655.
23. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182
24. 中集来福士 CIMC Raffles (2012-07-11). 海工基地项目环境影响评价第二次信息公告 (2 × 370 t gantry, 20,000 t bridge crane).

小结: 坞口这一节要回答的, 是“在哪里等、怎样分段”

1

吊车进了模型：搭载按吊车节拍，跨内跨外按地图， ρ 一个参数把船厂放到曲线上。

2

机理已显形：路外等待时平台不随 ρ 变；车占着坞前道路等吊车时（参照规则、道路整段），吊车排队传到全厂。

3

接下来在物理规则与分段道路上定量，配上三资源小网络的门槛 ρ^* ，做成第 3 章的坞口节与第 5 章的设计规则。

[← 返回博士论文总汇报](#)[运力区间 →](#)[交通编排 →](#)[车队与路网协同设计 →](#)[车队配置 \(MY-B\)：组队联运 →](#)

谢谢，请老师指正。